

42. Οι τέσσερις βασικοί ηλεκτρολύτες της οξεοβασικής σκέψης

Για την κλασική κλινική ανάλυση της οξεοβασικής ισορροπίας, τέσσερις τιμές εμφανίζονται ξανά και ξανά: Na^+ , K^+ , HCO_3^- και Cl^- . Δεν έχουν όλοι τον ίδιο ρόλο. Το HCO_3^- είναι ο άμεσος μεταβολικός δείκτης, το Cl^- αντανακλά συχνά το «αντίβαρο» της απώλειας HCO_3^- , το Na^+ είναι το κύριο μετρούμενο κατιόν πάνω στο οποίο στηρίζεται ο υπολογισμός του χάσματος ανιόντων, και το K^+ συνδέει την οξεοβασική διαταραχή με τις κυτταρικές μετακινήσεις και τη νεφρική έκκριση H^+/K^+ .

42.1 Νάτριο (Na^+): το κύριο εξωκυττάριο κατιόν και η βάση του χάσματος ανιόντων

Το Na^+ είναι το κυριότερο κατιόν του εξωκυττάριου υγρού και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την τονικότητα και την κατανομή του νερού. Στην οξεοβασική ανάλυση όμως η ιδιαίτερη χρησιμότητά του είναι διαφορετική: αποτελεί το κύριο μετρούμενο θετικό φορτίο του τύπου του AG = Anion Gap / Χάσματος Ανιόντων. Το Na^+ δεν «ορίζει» μόνο του το pH· η σημασία του προκύπτει από τη σχέση του με τα κύρια μετρούμενα ανιόντα Cl^- και HCO_3^- και με τα μη μετρούμενα ανιόντα.

Η υπονατριαιμία ή υπερνατριαιμία πρέπει να ερμηνεύεται ξεχωριστά ως διαταραχή ισορροπίας νερού και Na^+ , ακόμη και όταν συνυπάρχει οξεοβασική διαταραχή. Στην έντονη υπεργλυκαιμία, για παράδειγμα, το μετρούμενο Na^+ μπορεί να μειωθεί λόγω μετακίνησης νερού προς τον εξωκυττάριο χώρο, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να υπάρχει σοβαρή κετοξέωση. Επομένως δεν πρέπει να συγχέουμε την τονικότητα με την οξεοβασική ισορροπία, παρότι οι δύο καταστάσεις συχνά συνυπάρχουν.

42.2 Διττανθρακικά (HCO_3^-): ο βασικός μεταβολικός άξονας

Το HCO_3^- είναι το κύριο εξωκυττάριο συζυγές βασικό του συστήματος $\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-$ και είναι η βασική εργαστηριακή μεταβλητή με την οποία αναγνωρίζουμε τις πρωτοπαθείς μεταβολικές διαταραχές. Πρωτοπαθής μείωση του HCO_3^- υποδηλώνει μεταβολική οξέωση, ενώ πρωτοπαθής αύξηση υποδηλώνει μεταβολική αλκάλωση. Η λέξη «πρωτοπαθής» είναι απαραίτητη, γιατί το HCO_3^- μπορεί επίσης να μεταβληθεί δευτεροπαθώς ως νεφρική αντιρρόπηση σε αναπνευστική οξέωση ή αλκάλωση.

Στο βιοχημικό προφίλ συχνά μετράται το total CO₂ / ολικό CO₂ του ορού ή πλάσματος, το οποίο αποτελείται κατά συντριπτική πλειονότητα από HCO₃⁻ και χρησιμοποιείται πρακτικά ως η εργαστηριακή τιμή των «διττανθρακικών». Στα αέρια αίματος το HCO₃⁻ συνήθως υπολογίζεται από το pH και την PaCO₂ μέσω της εξίσωσης Henderson-Hasselbalch. Οι δύο τιμές συνήθως είναι κοντά, αλλά δεν είναι αναλυτικά το ίδιο πράγμα.

42.3 Χλώριο (Cl⁻): το ανιόν που εξηγεί την οξέωση φυσιολογικού χάσματος ανιόντων

Το Cl⁻ είναι το κυριότερο μετρούμενο ανιόν του εξωκυττάριου υγρού. Σε απουσία οξεοβασικής διαταραχής τείνει να ακολουθεί το Na⁺. Όταν όμως χάνεται HCO₃⁻ χωρίς να συσσωρεύονται νέα μη μετρούμενα ανιόντα, η ηλεκτρική ουδετερότητα διατηρείται κυρίως με σχετική αύξηση του Cl⁻. Έτσι γεννιέται η υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό AG.

Κλασικά παραδείγματα είναι η διάρροια με απώλεια HCO₃⁻, πολλές RTA = Renal Tubular Acidosis / Νεφρικές Σωληναριακές Οξεώσεις και η χορήγηση μεγάλου φορτίου χλωρίου με διάλυμα NaCl 0,9%. Σε αυτές τις καταστάσεις η πτώση του HCO₃⁻ συνοδεύεται από άνοδο του Cl⁻ αντί από συσσώρευση γαλακτικού, κετοανιόντων ή άλλων μη μετρούμενων ανιόντων.

42.4 Κάλιο (K⁺): δείκτης κυτταρικών μετακινήσεων και νεφρικού μηχανισμού

Το K⁺ βρίσκεται σχεδόν όλο ενδοκυττάρια. Η οξεοβασική κατάσταση επηρεάζει τη μετακίνησή του μεταξύ κυττάρου και εξωκυττάριου χώρου, αλλά η σχέση δεν είναι απλή ούτε ίδια σε όλες τις οξεώσεις. Ορισμένες ανόργανες/υπερχλωραιμικές οξεώσεις ευνοούν περισσότερο έξοδο K⁺ από τα κύτταρα, ενώ στις οργανικές οξεώσεις η μετακίνηση μπορεί να είναι μικρότερη και άλλοι παράγοντες, όπως η ινσουλίνη, η ωσμωτικότητα, οι κατεχολαμίνες και η νεφρική λειτουργία, να υπερισχύουν.

Αυτό έχει τεράστια πρακτική σημασία στη διαβητική κετοξέωση: η συγκέντρωση K⁺ στον ορό μπορεί αρχικά να είναι φυσιολογική ή αυξημένη, ενώ το συνολικό απόθεμα K⁺ του σώματος είναι μειωμένο λόγω ωσμωτικής διούρησης και απώλειας στα ούρα. Με τη χορήγηση ινσουλίνης και τη διόρθωση της οξέωσης, K⁺ μετακινείται γρήγορα μέσα στα κύτταρα και η υποκαλιαιμία μπορεί να αποκαλυφθεί ή να επιδεινωθεί.

Στη φυσιολογικού AG μεταβολική οξέωση, το K^+ είναι εξαιρετικά εντοπιστικό: υποκαλιαιμία ταιριάζει συχνότερα με διάρροια ή RTA τύπου I/II, ενώ υπερκαλιαιμία στρέφει έντονα προς RTA τύπου IV, υποαλδοστερονισμό/αντίσταση στην αλδοστερόνη ή σημαντική νεφρική δυσλειτουργία.

Ιόν	Κύριος ρόλος στην οξεοβασική ανάλυση	Χαρακτηριστικό μοτίβο
Na^+	Κύριο μετρούμενο κατιόν συμμετέχει στον υπολογισμό AG και συνδέεται με τον όγκο/τονικότητα.	$AG = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$. Η έντονη υπεργλυκαιμία μπορεί παράλληλα να μεταβάλλει το Na^+ μέσω ωσμωτικής μετακίνησης νερού.
HCO_3^-	Κύρια μεταβολική μεταβλητή και βάση του συστήματος διττανθρακικών.	Πρωτοπαθής πτώση = μεταβολική οξέωση. Πρωτοπαθής άνοδος = μεταβολική αλκάλωση.
Cl^-	Κύριο μετρούμενο ανιόν· εξηγεί συχνά την αντικατάσταση του HCO_3^- σε NAGMA.	$HCO_3^- \downarrow + Cl^- \uparrow$ χωρίς νέα μη μετρούμενα ανιόντα = υπερχλωραιμική/NAGMA.
K^+	Συνδέει pH, κυτταρικές μετακινήσεις, ινσουλίνη και νεφρική απέκκριση H^+/K^+ .	NAGMA + $K^+ \uparrow$ – τύπου IV RTA/υποαλδοστερονισμός. DKA: ορός K^+ μπορεί να είναι $\uparrow$ με συνολικό έλλειμμα.